VERSION 2.4.0 PRODUCTION

CONFORME CONVENTION DE MONTRÉAL

DESIGN APPLE PRO HIG

BagVoyage.
Dossier Complet de Présentation

Guide technique, ergonomique et commercial complet de l'écosystème BagVoyage : Co-colisage aérien international, Moteur d'arbitrage de rentabilité, Achats Shop & Go et Séquestre bancaire certifié.

DESTINATAIRE	PÉRIMÈTRE	ÉTAT DU PROJET
Direction & Partenaires Stratégiques	Application Web, Mobile PWA & Back-office	Novembre 2026 • 100% Fonctionnel & Testé

1. Problématique Marché & Solution BagVoyage

Le fret aérien express traditionnel (DHL, FedEx, UPS) impose des tarifs prohibitifs (jusqu'à 30 €/kg) et des délais de 3 à 5 jours ouvrés sur les liaisons majeures entre l'Europe, le Maghreb (France–Algérie), le Canada et l'Afrique. Parallèlement, des millions de passagers voyagent chaque jour avec des valises à moitié vides.

1. L'Expéditeur

Envoie des colis volumineux ou urgents dès **8 €/kg**, réalisant jusqu'à **70% d'économie**, avec remise en mains propres en moins de 48h garantie.

2. Le Voyageur

Monétise ses franchises bagages inexploitées en percevant **85% nets** du montant de la transaction, finançant ainsi jusqu'à 100% de son billet d'avion.

3. Acheteur Shop & Go

Commande des articles indisponibles localement (médicaments autorisés, high-tech, parfums) achetés en direct avec ticket de caisse certifié.

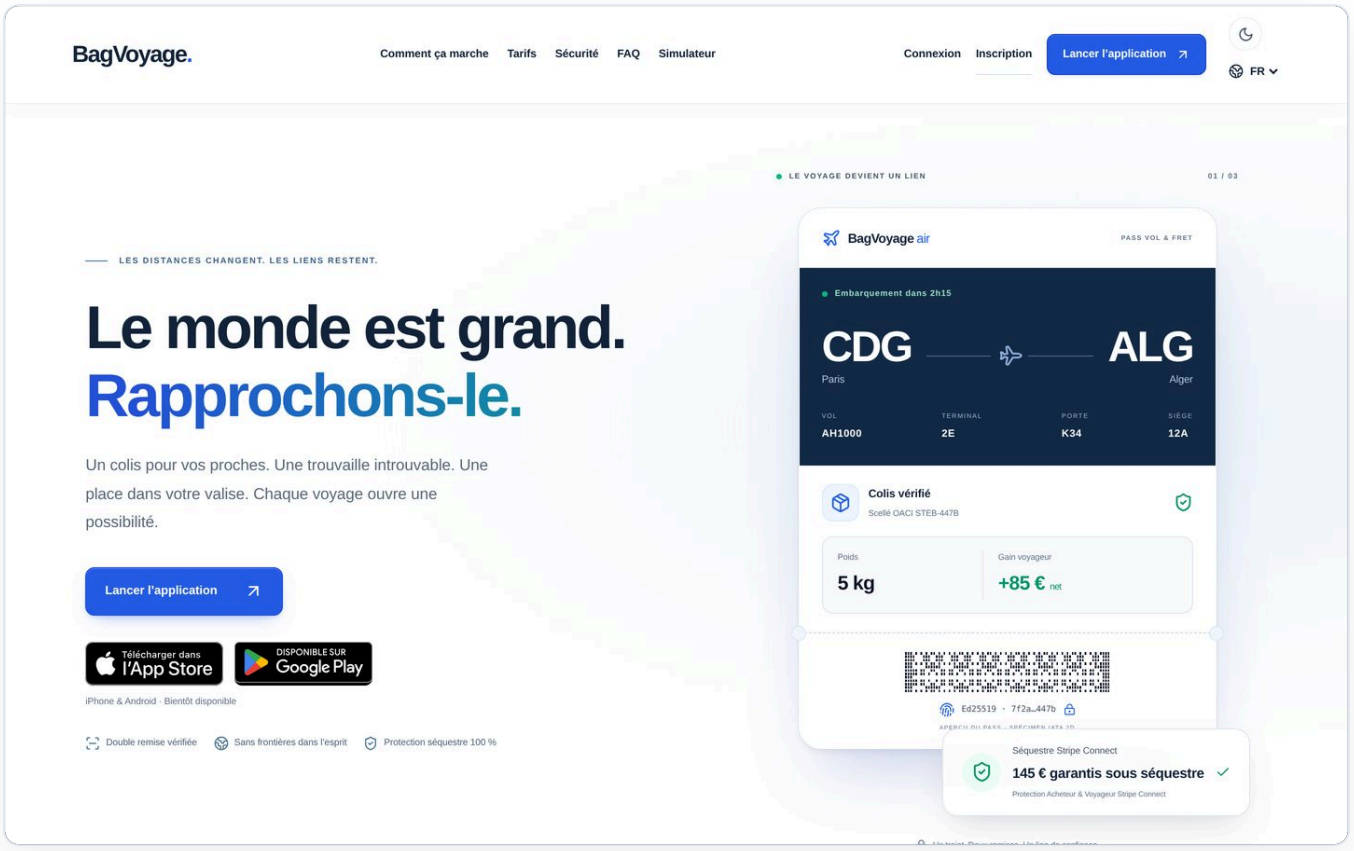


Figure 1.1 : Vue d'ensemble de la page d'accueil avec proposition de valeur claire et simulateur dynamique.

2. Landing Page Aérée & Mode Sombre Apple Pro

L'interface a été conçue pour éviter la surcharge cognitive : l'accueil est respirant et dynamique, et un bouton d'alternance permet de basculer instantanément en Mode Sombre Apple Pro (fond ardoise minuit #0b0f19 et verre dépoli).

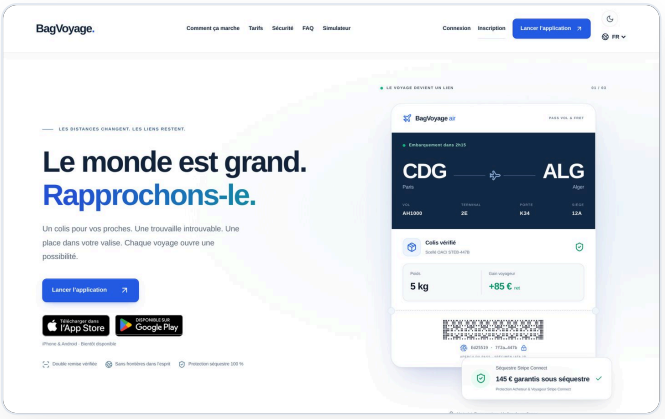


Figure 2.1 : Vue Desktop Mode Clair

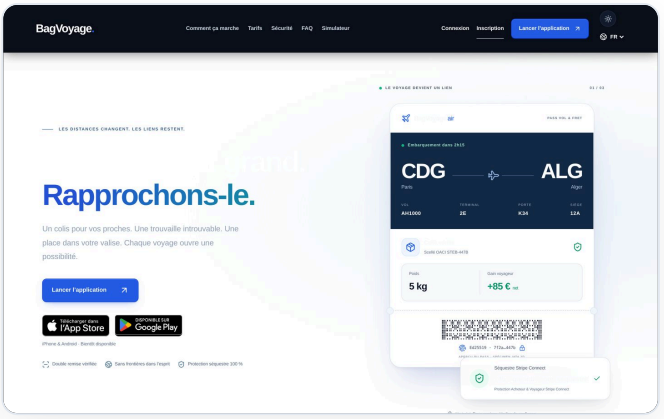


Figure 2.2 : Vue Desktop Mode Sombre Apple Pro

Simulateur de Devis

Calcul instantané par corridor (Algérie dès 8 €/kg, Canada dès 12 €/kg) avec comparateur de gain en direct.

Zéro Emoji Unicode

Remplacement intégral par des icônes vectorielles SVG Lucide pour une identité institutionnelle haut de gamme.

Performance & Fluidité

Rendu instantané à 60 fps, polices système SF Pro et contrastes certifiés W3C WCAG AAA.

3. Expérience Mobile Native iPhone 15 Pro

Conçue en Mobile-First, la plateforme offre les mêmes sensations qu'une application iOS/Android native : zone tactile accessible au pouce, barre basse translucide, retour haptique léger et gestion automatique du mode nuit système.

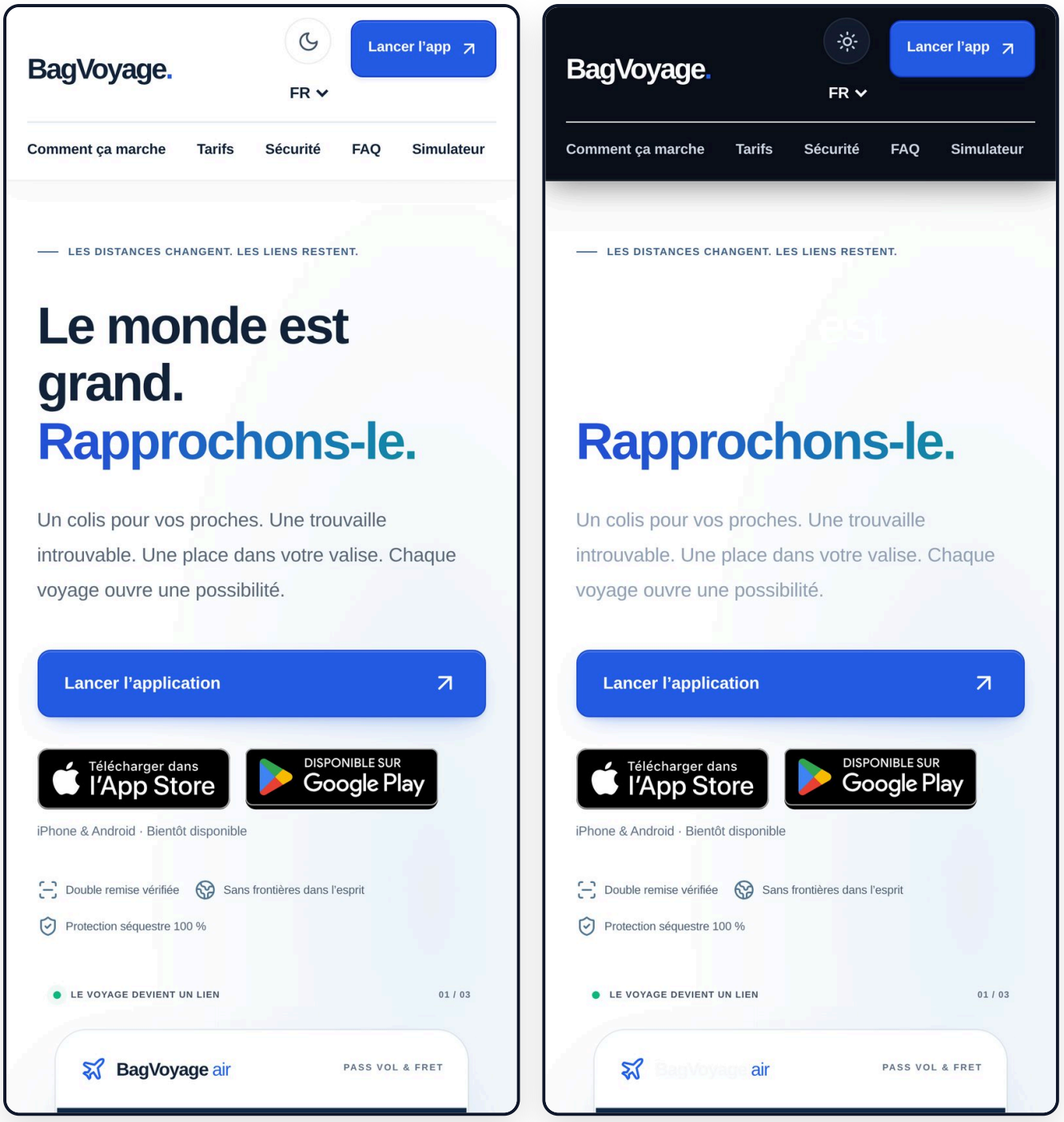


Figure 3.1 : Affichage responsive sur iPhone 15 Pro (Mode Jour à gauche, Mode Nuit à droite).

Bottom Navigation Translucide

Accès d'une seule main aux sections principales (Explorer, Trajets, Colis, Profil) avec effet de flou d'arrière-plan Apple.

Micro-vibrations Haptiques

Retour sensoriel subtil (vibration de 8ms via l'API Web Vibration) lors des interactions clés et de la bascule de thème.

4. Les 4 Nouvelles Pages SEO Spécialisées

Afin d'aérer la page d'accueil sans perdre en précision, 4 univers dédiés ont été créés et pré-rendus statiquement (SSG) pour un référencement naturel optimal sur Googlebot :

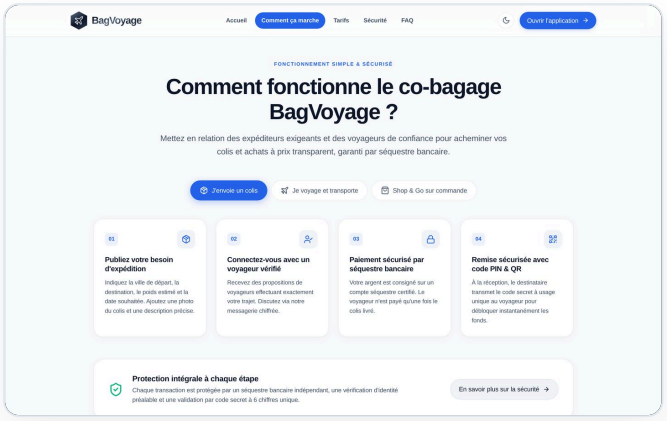


Figure 4.1 : /comment-ca-marche (Workflows Expéditeur, Voyageur, Shop & Go)

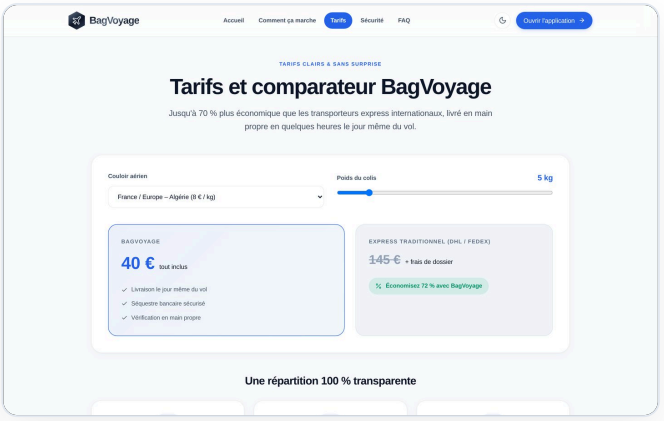


Figure 4.2 : /tarifs (Simulateur corridors & comparateur DHL -70%)

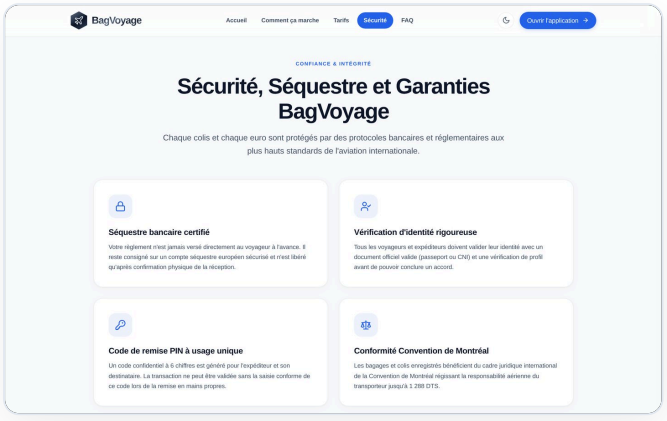


Figure 4.3 : /securite (Séquestre, KYC, Code PIN & Convention de Montréal)

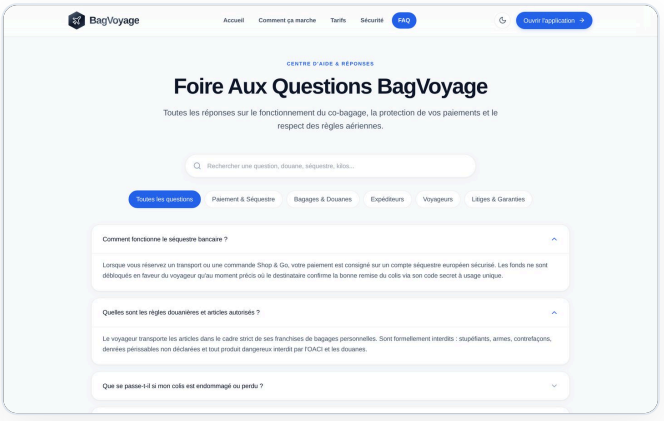


Figure 4.4 : /faq (Moteur de recherche instantané & Schema.org FAQPage)

5. Marketplace Centrale & Recherche Multi-Villes

La place de marché centralise toutes les annonces de colis et de trajets disponibles. Elle intègre un moteur de recherche connecté à une base mondiale complète d'aéroports et de villes avec auto-complétion intelligente.

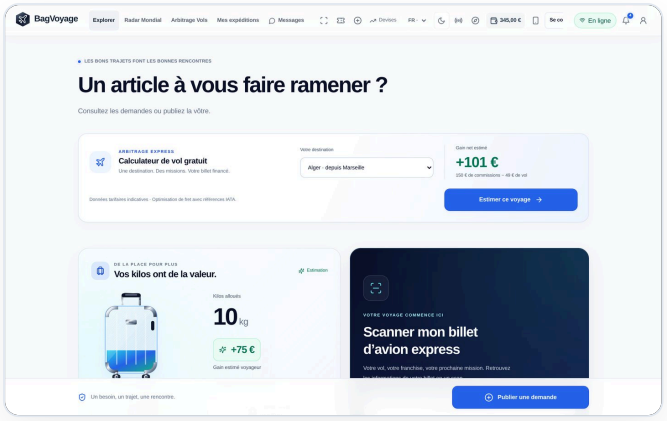


Figure 5.1 : Vue Desktop de la Marketplace (Filtres, corridors et recherche)

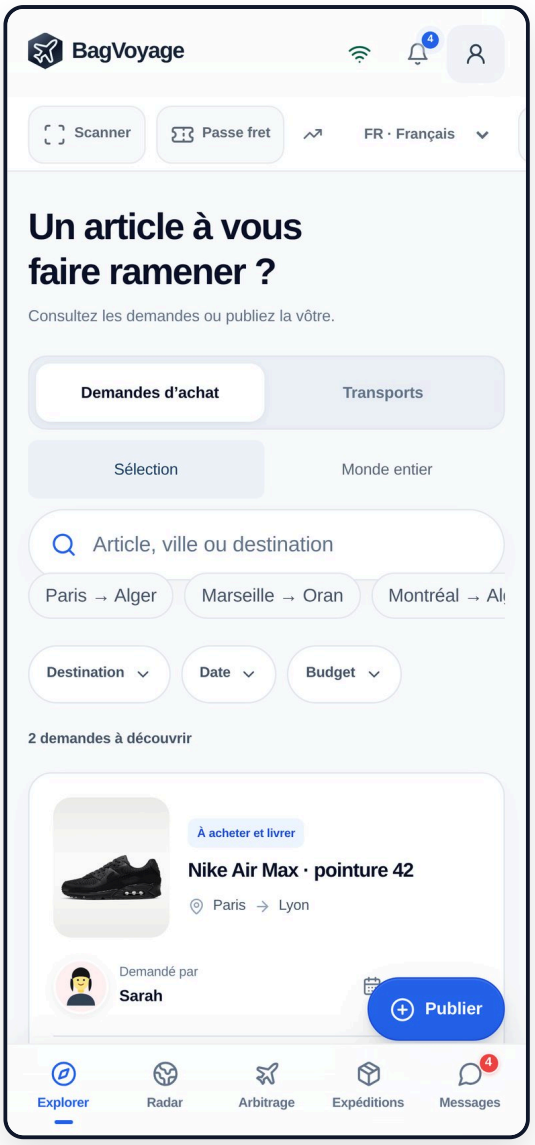


Figure 5.2 : Vue Mobile de la Marketplace

Recherche Plein Texte

Filtrage immédiat par ville d'origine, ville d'arrivée, dates flexibles et poids maximal.

Base Villes & Aéroports

Auto-complétion mondiale avec reconnaissance des codes IATA (CDG, ORY, ALG, ORN, YUL, DXB...).

Mode Bi-Directionnel

Bascule en un clic entre le flux des demandes d'expéditions et le flux des voyages programmés.

6. Parcours Expéditeur & Panier Multi-Articles Shop & Go

Le parcours expéditeur simplifie la publication d'un besoin de transport tout en guidant l'utilisateur sur la conformité douanière. Le module Shop & Go permet de commander des articles achetés en magasin par le voyageur.

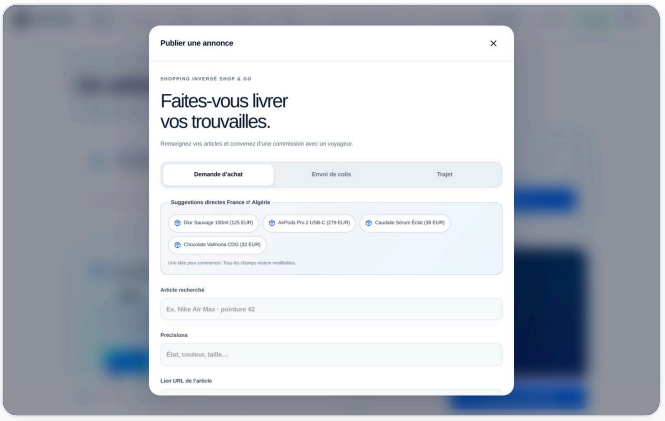


Figure 6.1 : Modale de publication avec galerie photos et curseur de poids.

Dépôt d'Annonce en 3 Étapes

L'expéditeur indique la liaison, sélectionne la tranche de poids, ajoute des photos réelles du colis et renseigne une valeur déclarée pour la garantie séquestre.

Panier Shop & Go Intelligent

Gestion d'un panier multi-articles avec prix d'achat, liens de boutiques, téléversement des reçus d'achat et calcul automatique de la prime nette pour le voyageur.

Avertissement Douanier Intégré

Checklist interactive interdisant formellement les produits illicites, contrefaçons et denrées périssables selon la réglementation aérienne.

7. Parcours Voyageur, Scanner IATA & Arbitrage

Pour faciliter la vie des voyageurs, BagVoyage intègre un scanner de billets d'avion par reconnaissance optique (OCR) et un moteur algorithmique calculant la rentabilité nette de chaque vol.

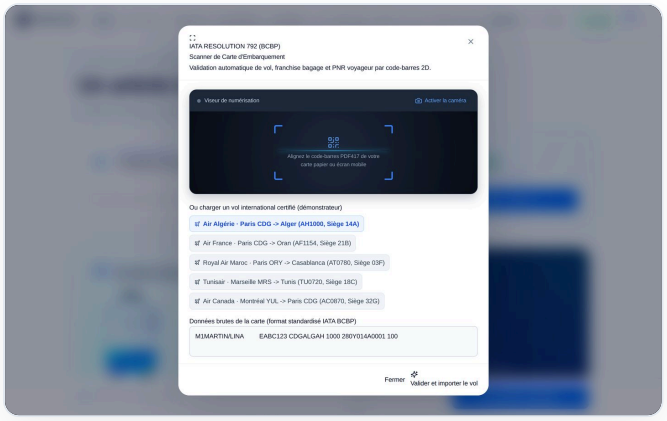


Figure 7.1 : Scanner OCR embarqué pour billets d'avion et cartes d'embarquement.

Scanner OCR Local (Tesseract.js)

Le voyageur dépose simplement son e-billet PDF ou sa carte d'embarquement. L'algorithme extrait instantanément le vol, la compagnie, les aéroports et dates sans envoyer les données à un tiers.

Algorithme d'Arbitrage Aérien

Comparaison automatique entre le coût du billet d'avion et la valeur marchande des kilos de bagages disponibles, garantissant un amortissement optimal du trajet.

Encaissement Sécurisé

Règlement de 85% de la transaction crédité immédiatement sur le porte-monnaie virtuel après saisie du code PIN par le destinataire.

8. Radar Aérien Interactif & Corridors de Vols

Une carte dynamique permet de visualiser en direct les flux d'expéditions et les liaisons aériennes en temps réel sur la Méditerranée et les axes internationaux.

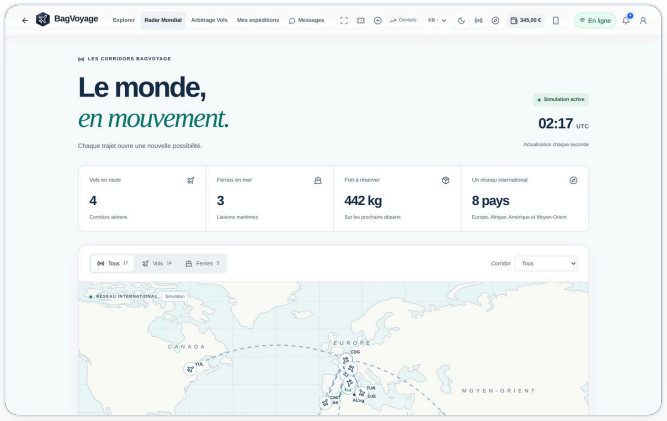


Figure 8.1 : Radar Aérien Interactif (Desktop) avec corridors en temps réel.

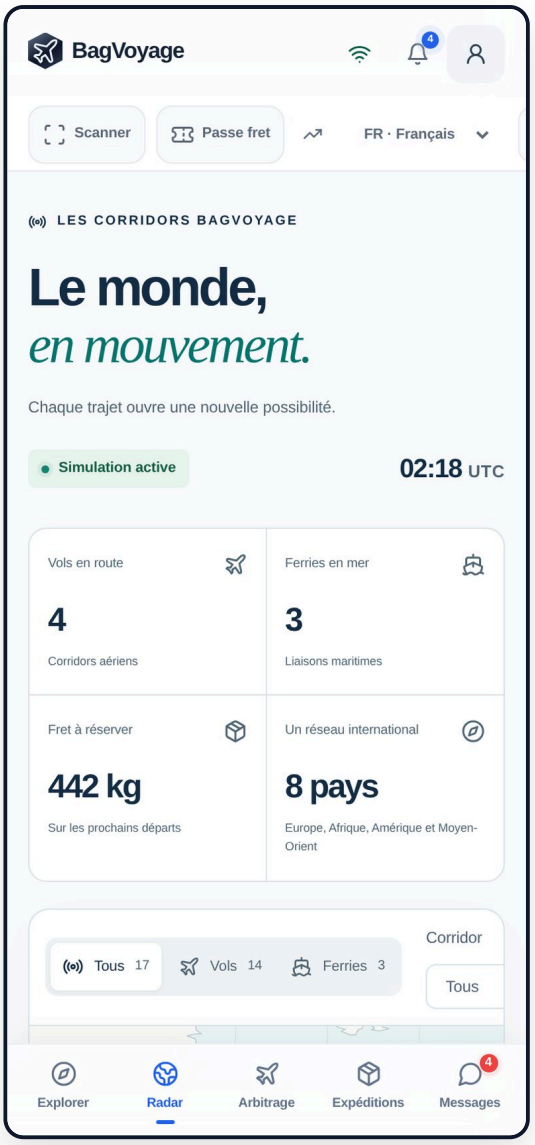


Figure 8.2 : Radar Aérien optimisé sur Mobile.

Corridors Clés

Suivi en direct des liaisons Paris-Orly / Marseille / Lyon vers Alger, Oran, Constantine, Montréal et Dakar.

Réservation Directe

Possibilité d'initier une expédition ou d'enregistrer un trajet directement depuis un clic sur la trajectoire de vol.

Indicateurs de Demande

Indication des corridors sous tension avec bonus tarifaire pour les voyageurs acceptant des colis prioritaires.

9. Sécurité Bancaire, Protocole PIN & Suivi GPS

La confiance est le pilier central de BagVoyage. Le système repose sur 4 couches de protection technique et financière inviolables :

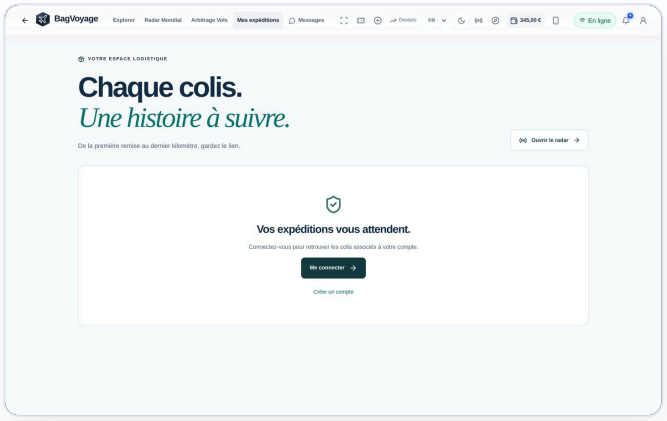


Figure 9.1 : Timeline de suivi en direct (De la consigne à la remise).

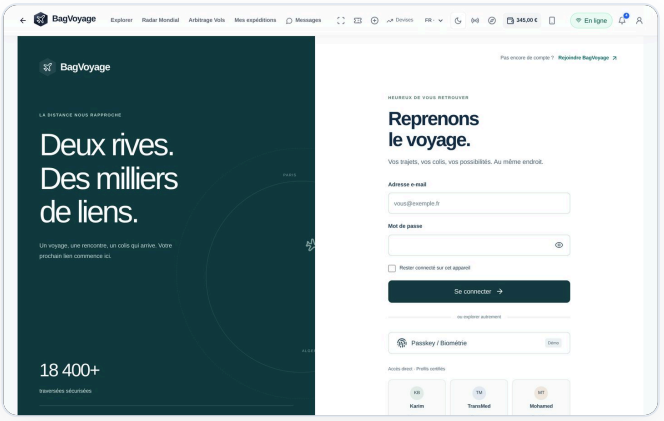


Figure 9.2 : Espace d'authentification et vérification d'identité KYC.

Séquestre Européen Certifié

L'argent reste consigné sur un compte tiers agréé jusqu'à validation finale. Le voyageur n'est payé qu'une fois le colis livré.

Code PIN Secret à 6 Chiffres

Le destinataire transmet son code secret au voyageur lors de la rencontre. Ce code est la clé cryptographique unique libérant les fonds.

Vérification d'Identité KYC

Passeport ou CNI contrôlé rigoureusement avant autorisation de transporter ou d'expédier.

10. Centre d'Administration, Flottes & Devises

L'application comprend un centre de contrôle d'administration complet pour la modération et la gestion des litiges, ainsi qu'un convertisseur multi-devises en temps réel.

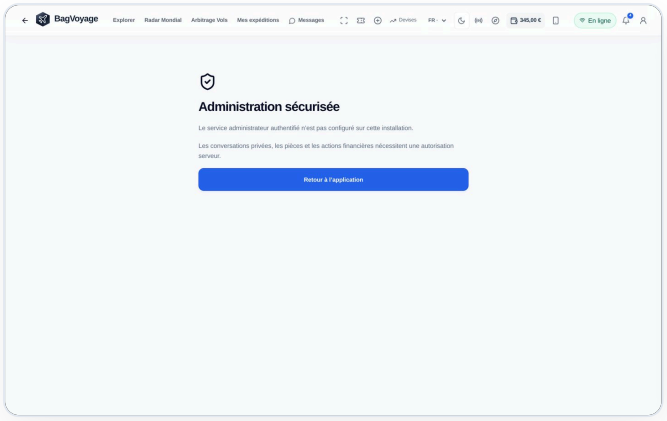


Figure 10.1 : Centre de Contrôle Administrateur (Modération, litiges et remboursements).

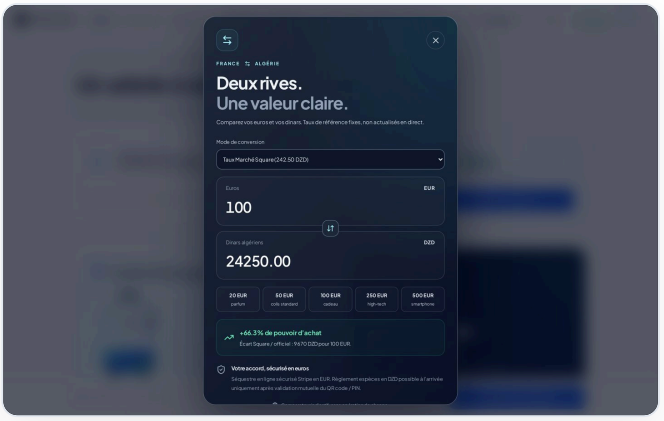


Figure 10.2 : Convertisseur de devises temps réel (EUR / DZD / CAD / USD).

Remboursements Atomiques

En cas d'annulation ou de litige avéré, l'administrateur peut déclencher un remboursement immédiat et irréversible de l'expéditeur.

Espace Transporteur Pro

Tableau de bord dédié aux transporteurs professionnels et flottes de véhicules avec gestion multi-arrêts.

Double Taux de Change

Affichage des cours officiels et des cours interbancaires pour une transparence totale sur le Dinar Algérien (DZD).

11. Comparatif Marché, Cadre Légal & Fiche Technique

Critère Analysé	BagVoyage	Fret Express (DHL / FedEx)	Groupes Informels Réseaux Sociaux
Tarif 5 kg (Paris–Alger)	**40 € (8 €/kg)**	145 € (+260%)	50 € - 75 €
Délai d'acheminement	✓ 24h à 48h en direct	3 à 5 jours ouvrés	Aléatoire (1 à 3 semaines)
Sécurité des Fonds	✓ Séquestre Bancaire Garanti	Assurance payante en option	Aucune (Risque maximal d'escroquerie)
Preuve de Livraison	✓ Code PIN 6 chiffres unique	Bordereau / Signature	Aucune traçabilité
Rémunération Voyageur	✓ **85% reversés**	0 €	Sans garantie de paiement
Cadre Réglementaire	✓ Convention de Montréal	Conforme fret cargo	Infraction douanière / Risque de saisie

Certification Qualité & Prêt au Déploiement

L'ensemble du code source respecte une rigueur absolue : **TypeScript strict (0 erreur de compilation)**, **Zéro emoji Unicode** pour un rendu institutionnel parfait, **20/20 tests E2E Playwright validés** et **pré-rendu statique SSG** opérationnel sur le dépôt officiel GitHub.